검 측 체 크 리 스 트 (PSC빔·강교)

공 사 명	
공 종	
위치 및 부위	
검 측 일 자	
공 사 량	

▣ PSC빔 제작대

번호	검사 항목	검사기준	합격	불합격	조치사항
1	제작장이 거더제작, 야적 및 반출에 충분한 공간을 확보하였는가?				
2	제작장이 홍수위 이상의 안전한 곳에 위치하여야 하며, 지반의 부등침하가 발생하지 않도록 충분한 지지력을 확보하였는가?				
3	PSC빔 받침 거푸집의 바닥면의 상태는 양호한가?				
4	제작대는 지반면보다 약 30cm정도 높게 하여 강우등으로 인한 배수가 잘되도록 설치하였는가?				
5	제작대와 제작대사이의 작업공간은 충분히 유지하였는가?				
6	제작된 순서로 사용할 수 있도록 운반공간을 충분히 확보하였는가?				
7	PSC빔 운반도로는 충분히 다짐되어 견고하고 평탄한가?				
8	SHOE의 UPPER PLATE는 온도등을 고려하여 적절한 위치에 설치 하였는가?				
결 과					

▣ PSC빔 거푸집

번호	검사 항목	검사기준	합격	불합격	조치사항
1	현장에 반입된 거푸집의 재질, 두께, 치수와 형상이 설계도면과 일치하는가?				
2	철제 거푸집의 볼트 등은 충분히 체결되었는가?				
3	거푸집 조립 후 타설을 위한 작업용 동바리가 안전하게 설치되었는가?				
4	거푸집 조립후 두께, 길이, 선형등이 정확하게 맞는가?				
5	크로스빔 연결철근부에 대한 몰탈이 외부로 새어나갈 틈이 없는가?				

6	콘크리트 타설 전 거푸집내의 청소 및 박리제를 도포하여 표면 마무리 상태가 양호한가?				
7	콘크리트 타설 중에 거푸집의 변형이 없도록 충분히 견고한가?				
결 과					

▣ PSC 강재 설치

번호	검사 항목	검사기준	합격	불합격	조치사항
1	PSC강재를 저장, 보관 중에는 저장된 물품명과 취급시 유의사항 등을 표시해 두었는가?				
2	포스트텐션PS강재는 승인된 영구적인 형태의 정착장치로 양단을 안전하게 정착시켜 놓았는가?				
3	PS강재는 교량의 종류, 도입시기, 프리스트레스량, 시공성, 정착부 부근의 부재단면의 크기등이 충분히 고려되어 선정되었는가?				
4	콘크리트의 응력집중 또는 급변하는 곳과 단면이 얇은 곳에서는 충분한 보강철근이 배치되었는가?				
5	PS강재의 피복은 5cm이상인가?				
6	PS강재의 이음위치가 한곳에 집중되지 않았는가?				
7	PS강재가 적정유지 간격으로 충분히 고정되었는가?				
8	PS강재를 승인된 영구적인 형태로 양단을 안전하게 정착 시켰는가?				
9	강선이 녹슬지 않았는가?				
10	강선에 이물질이 부착되지 않았는가?				
11	취급 및 설치중에 강선에 물리적 손상은없었는가?				
12	정착구 뒤 잭킹을 위한 여유장은 확보되어 있는가?				
13	강재설치 작업기록과 강재 샘플은 보관되어 있는가?				
결 과					

▣ PSC 강재설치(쉬스관)

번호	검사 항목	검사기준	합격	불합격	조치사항
1	쉬스관의 크기는 PS강재와 시공조건에 가장 적합한 단면인가?				
2	쉬스관 지지철근의 용접은 정확한가?				
3	쉬스관 위치는 정확한가?				
4	쉬스관 간격은 4cm 이상이며 Vibration을 위한 간격은 1개소이상 두었는가?				

5	쉬스관의 이음부는 충분히 밀봉되었는가?				
6	쉬스관의 교차되는 부분에서 지지가 견고히 되어있는가?				
7	쉬스관 설치중 손상된 부분은 없는가?				
8	그라우트의 유입구 및 배출구는 설치되어 있는가?				
9	쉬스관의 과소한 곡률이 발생되어 있는가?				
10	정착구와 쉬스관의 연결부는 접합이 잘 되어 있는가?				
결 과					

▣ PSC 강재설치(정착구)

번호	검사 항목	검사기준	합격	불합격	조치사항
1	정착부의 형상과 치수가 정확하고 위치 및 방향도 적당한가?				
2	BLOCK OUT거푸집 제작은 정확한가?				
3	정착장치의 지압면은 긴장재와 수직이 되도록 설치되어 있는가?				
4	정착장치와 쉬스관의 연결부에 직선길이는 유지되어 있는가?				
5	정착장치에 모르탈이 흘러 들어가지 않도록 봉하여졌는가?				
6	정착장치의 보강철근은 정확히 배근되어 있는가?				
7	정착구뒤에 잭킹을 위한 여유장은 확보되어 있는가?				
결 과					

▣ PSC BEAM 강재설치(콘크리트)

번호	검사 항목	검사기준	합격	불합격	조치사항
1	EL 및 중심선 측량을 실시하였는가?				
2	배기구 및 배수구설치 위치 및 상태는 도면과 일치하는가?				
3	수화열 측정은 하는가?				
4	격벽철근 및 거푸집 조립상태는 도면과 일치하는가				
5	Blockout 규격 및 보강철근 조립상태는 도면과 일치하는가?				
6	콘크리트 생산전 계기판의 0점을 확인하는가?				
7	콘크리트 타설순서는 준수하는가?				
결 과					

▣ PSC BEAM 강재설치(강선)

번호	검사 항목	검사기준	합격	불합격	조치사항
1	긴장재는 현장반입전에 감리의 승인을 받았는가?				
2	긴장재는 설계도에 나타난 형상 및 치수에 일치하는 것을 사용하였는가?				
3	온도차, 건조수축, 크리이프치, 프리스트레스 등에 의해 발생되어지는 2차 응력의 영향도 고려되어지고 있는가?				
4	프리스트레스 도입 직후 PS강재의 리렉세이션, 콘크리트의 건조수축이 끝난 후 상태, 특수한 하중이 작용한 상태에 대해 PS강재의 응력도를 검토해 보았는가?				
5	콘크리트의 응력집중 또는, 급변하는 곳 단면이 얇은 곳에서는 충분한 보강철근을 배치하였는가?				
6	PS강재의 피복은 도면과 일치하는가?				
7	PS강재의 이음위치가 한곳에 집중되지 않았는가?				
8	PS 케이블이 적정한 간격으로 충분히 고정되어 있는가?				
9	강선이 녹슬지 않도록 창고 속에 보관하거나 덮개로 보호하고 있는가?				
10	긴장재는 서로 꼬이지 않도록 쉬즈 속에 배치하였는가?				
11	강선에 이물질이 부착되지 않았는가?				
12	취급 및 설치중 철선에 물리적 손상은 없었는가?				
13	정착구 뒤 잭킹을 위한 여유장은 확보되어 있는가?				
결 과					

▣ PSC BEAM 강재설치(강선인장)

번호	검사 항목	검사기준	합격	불합격	조치사항
1	인장전 콘크리트 강도을 확인하고 콘크리트가 소요강도 이상일 때 긴장재 인장을 실시하는가?				
2	인장장치 사용전 Calibration을 실시하였는가?				
3	PS 강선 부식발생 여부를 확인하였는가?				
4	강선에 이물질이 붙어있지 않는가?				
5	쉬즈관내 고인물 및 이물질 제거는 압축공기로 완전히 제거하는가?				
6	Jack의 작동 및 압력은 Calibration으로 이상 없음이 확인되었는가?				
7	긴장기록표의 작성여부를 확인하였는가?				

8	Anchor Head와 지지판의 중심은 일치하는가?				
9	Jack와 Anchor Head는 균등하게 접합되었는가?				
10	프리스트레싱 작업중 하중과 변형량과의 관계를 여러 점에 대해서 구하여 이것이 직선적인 관계가 되는지 확인하였는가?				
11	쐐기의 밀려들어간 상태는 일정한가?				
12	정착구나 콘크리트에 균열이 발생하지 않았는가?				
13	최종 실측 신장량은 허용범위내인가?				
14	Grout의 압축강도 관리는 이상이 없는가?				
결 과					

▣ PSC 강재설치(PS GROUTING)

번호	검사 항목	검사기준	합격	불합격	조치사항
1	W/C는 적정한 배합인가?				
2	그라우트 재료투입 및 혼합순서는 적절한가?				
3	그라우트 호스의 여유량 및 Air상태를 확인하였는가?				
4	혼합된 그라우트는 펌프에 넣기 전에 적당한 체로 걸러서 투입하는가?				
5	쉬즈관내 막힌 부분이 있는지 확인하였는가?				
6	쉬즈관내 고인물 제거를 확인하였는가?				
7	장비 및 주입계기 이상여부를 확인하였는가?				
8	주입압력은 적정한가?				
9	Grout 유출시간은 적절한가?				
10	유출구는 주입방향에 연하여 차례로 막아 가는가?				
11	Grout 팽창제는 감리승인을 받았는가?				
12	그라우트의 28일 강도는 250kg/㎠ 이상이고, 강재와 콘크리트를 충분히 부착시킬 수 있는 것인 가?				
13	그라우트의 유동성은 어떠한가?				
14	양생준비상태는 적정한가?				
결 과					

▣ PSC빔 콘크리트 타설 및 양생

번호	검사 항목	검사기준	합격	불합격	조치사항

1	콘크리트 타설전에 양생계획은 수립하였는가?				
2	콘크리트 타설전에 품질(배합, 슬럼프, 공기량 등)은 확인하였는가?				
3	타설장비(펌프카, 진동기 등)는 적합하게 배치되고 점검 되었는가?				
4	진동다짐은 적절하게 시방기준을 준수하고 있는가?				
5	유동화제 투입시 규정량 및 교반상태는 양호한가?				
6	타설후 증기양생 시기까지 전양생기간(2시간)을 확보하였는가?				
7	증기양생시 증기의 공급시기 및 온도상승시 지속시간이 적정하게 유지되는가?				
8	증기양생 후 습윤양생은 실시하는가?				
9	양생이 끝난후 직사광선이나 대기중에 노출되지 않도록 보호하였는가?				
결 과					

▣ PSC BEAM 가설

번호	검사 항목	검사기준	합격	불합격	조치사항
1	PSC빔의 가설계획서는 작성 검토되었는가?				
2	PSC빔 가설전 PSC빔의 표면청소 및 보수를 실시하였는가?				
3	가설순서에 따라 부재의 반입이 이루어 지는가?				
4	양중용과 운반장비는 적당한가?				
5	가설중 전도방지를 위한 대책을 수립하였는가?				
6	PSC빔은 설계도서에 표시된 위치에 정확히 설치하였는가?				
7	가설후 전도방지를 위한 쐐기 및 버팀재를 설치하였는가?				
8	슈의 가동단과 고정단의 위치는 재확인 하였는가?				
9	슈의 위치와 빔의 UPPER PLATE의 위치는 올바른가?				
10	반입된 부재는 지면에 직접 접하지 않게 받침목을 사용하는가?				
11	부재의 인냥시 FLANGE연단의 손상 방지대책을 수립 하였는가?				
12	로프위치가 설계서에 명시된 인양위치와 일치하는가?				
13	사전에 빔의 하중 및 작업여건 등을 고려한 투입장비의 규격 및 대수, 인원, 작업장의 지지력등 작업공간 확보는 충분히 검토 하였는가?				

14	크레인의 작업능력 및 크레인 작업을 위한 제반상태의 적정여부 및 주위지장물 저촉여부등을 확인하였는가?				
결 과					

▣ PREFLEX빔 (제작)

번호	검사 항목	검사기준	합격	불합격	조치사항
1	재료검사와 PF강재의 검사를 실시하였는가?				
2	PF빔 부재길이, 부재폭, 부재두께의 정밀도는 설계도서에 맞게 하였나?				
3	방사선 검사 계획도를 작성하고 검사를 실시하였는가?				
4	공사개시전 재료의 시험, 콘크리트의 배합을 정하기 위한 시험과 시공시험을 행하였는가?				
5	프리플랙션에 쓰이는 기계와 설비의 성능을 확인하였는가?				
6	양생의 적부 및 형틀제거의 시기와 릴리스의 시기를 확인하기위한 공시체의 압축강도시험을 실시하였는가?				
7	프리플랙션 작업전에 잔류응력을 처리하고, 릴리스직전, 직후에 솟음량을 측정하였느가?				
8	릴리스작업시 플랜지 아래쪽의 콘크리트의 압축강도를 확인 후 시행하는가?				
9	프리플랙션 작업시 관리도 작성계획을 수립하였는가?				
결 과					

▣ PREFLEX빔 (가설)

번호	검사 항목	검사기준	합격	불합격	조치사항
1	PF빔의 가설계획서는 작성, 검토 되었는가?				
2	사전에 PF빔의 하중 및 작업여건등을 고려한 투입장비의 규격 및 대수, 인원, 작업장의 지지력등 작업공간 확보는 충분히 검토하였는가?				
3	가설순서에 따라 부재의 반입이 이루어 지는가?				
4	PF빔 운반도로는 충분히 다짐되고 평탄한가?				
5	양중용과 운반장비는 적정한가?				
6	반입된 부재는 지면에 직접 접하지 않게 받침목을 사용하였는가?				
7	PF빔 가설전 PF빔의 표면청소 및 보수를 실시하였는가?				

8	슈의 가동단과 고정단의 위치는 재확인 하였는가?				
9	슈의 위치와 빔의 UPPER PLATE 위치는 올바른가?				
10	부재의 인양시 플랜지 연단의 손상 방지대책을 수립하였는가?				
11	로프위치가 설계서에 명시된 인양위치와 일치하는가?				
12	가시설 거더의 중심선과 슈의 중심선은 정확히 일치하는가?				
13	가설중 전도방지를 위한 대책을 수립하였는가?				
14	가설후 전도 및 회전방지를 위한 쇄기 및 버팀재를 설치하였는가?				
결 과					

▣ 강교 (제작)

번호	검사 항목	검사기준	합격	불합격	조치사항
1	강재의 품질은 시방규정에 적합한가?				
2	제작도(SHOP DRAWING)는 설계도면에 일치하게 작성되었는가?				
3	부재절단 후 설계도서에 명기된 치수, 두께 등을 사전 확인 하였는가?				
4	부재의 절단은 규정된 방법에 의해 정확히 하는가?				
5	정착용 구멍의 가공정밀도는 시방규정치 이내에서 준수 되었는가?				
6	가조립시 시방규정에 맞는 조립 정밀도를 유지하는가?				
7	마무리된 부재는 도면에 표시한 선형에 맞으며 변형이 발생하지 않았는가?				
8	선형 및 솟음량은 설계도면과 일치하는가?				
결 과					

▣ 강교 (운반 및 거치)

번호	검사 항목	검사기준	합격	불합격	조치사항
1	가설순서에 맞게 부재의 수급이 계획대로 이루어지고 있는가?				
2	강교운송 전에 순서별로 조립기호가 기입되었는가?				
3	대형부재는 중심위치 및 들어올리는 지점을 표시하였는가?				
4	운송된 부재의 결함부위를 수정작업할 경우에 재질이 손상되지 않는가?				
5	부재 반입시 손상에 대한 검사 및 수정을 하고 있는가?				

6	부재는 현장조립 순서를 고려하여 적치되었는가?				
7	부재는 땅에 직접 닿지 않도록 받침목을 사용하였는가?				
8	각 부재들은 현장조립에 용이하도록 표시되어 있는가?				
결 과					

▣ 강교 (고장력볼트 접합)

번호	검사 항목	검사기준	합격	불합격	조치사항
1	나사선의 손상 및 오염을 막을 수 있도록 보관하고 있는가?				
2	고장력볼트의 토크계수값에 대한 시험성과표를 검토 확인하였는가?				
3	고장력볼트의 와셔는 볼트의 머리측과 너트측에 각각 1매씩 사용하고 있는가?				
4	와셔의 매끄러운 면이 너트와 접촉하도록 되어 있는가?				
5	접촉면은 흑피를 제거하고 면을 거칠게 하였는가?				
6	볼트 접합면의 정밀도는 확인하였는가?				
7	볼트체결을 위한 기구의 보정은 작업개시전에 이루어지는가?				
8	체결시 볼트군의 중앙에서 시작하여 양쪽으로 균형있게 진행되는가?				
9	볼트 체결시 체결볼트의 표시 및 검사는 철저히 이루어 지는가?				
10	접촉면은 조립하기 전에 청결상태를 확인하였는가?				
11	볼트의 체결방법은 적정한가?				
12	체결볼트 축력은 설계볼트 축력의 10%이상 증가시킨 값 이내인가?				
13	볼트조임시 우선 볼트축력의 80%정도로 모든 볼트를 조인 후 재차 소정의 축력으로 조이고 잇는가?				
14	토크렌치와 동력렌치의 검사용 힘을 확인하였는가?				
15	체결검사 후 오버 토크된 볼트는 폐기처리하고 새로운 볼트로 체결 하였는가?				
16	볼트구멍의 연단처리는 시방규정의 최소거리를 확보하였는가?				
결 과					

▣ 강교 (용접준비)

번호	검사 항목	검사기준	합격	불합격	조치사항

1	용접봉은 방습이 되는 곳에 보관하고 있는가?				
2	용접봉 및 플러스는 용접절차와 품질에 대하여 시험을 했는가?				
3	부재의 예열은 시방규정에 맞게 수행되는가?				
4	용접봉과 플럭스는 용접절차와 품질에 대하여 시험을 하는가?				
5	용접면의 녹, 도료, 수분, 먼지 등을 제거하였는가?				
6	용접재료는 소요강도 및 용접성을 고려하여 적절히 선정 하였는가?				
7	부위별 용접재료의 구분은 명확히 하여 관리되는가?				
결 과					

▣ 강교 (용접 및 검사)

번호	검사 항목	검사기준	합격	불합격	조치사항
1	필렛용접일 경우 용접한 재료를 최대한 밀착시켜 용접하는가?				
2	용접부위에 녹막이 페인트를 도포 하였는가?				
3	현장용접을 할 경우 용접시공시험을 실시하는가?				
4	맞대기 이음의 내부결함에 대한 검사와 용접균열검사는 적정한가?				
5	용접균열의 보수방법은 적절한가?				
6	재편의 조립정밀도는 시방기준에 합격하는가?				
7	용접작업시 적정 용접조건(용접종류, 전압, 전류, 순서, 방향)이 철저히 준수되는가?				
8	용접작업시 시방규정에 맞게 적절히 이루어 지는가?				
9	용접부의 형상과 마무리는 시방규정에 맞게 적절하게 시행되는가?				
결 과					

▣ 강교 (바탕처리)

번호	검사 항목	검사기준	합격	불합격	조치사항
1	표면처리 연마제는 적합한가?				

2	표면조도는 적절한가?				
3	용접불량부는 적절히 조치 되었는가?				
4	온도, 습도의 영향은 없는가?				
5	기름, 구리스, 기타 이물질은 묻어 있지 않는가?				
6	표면처리를 하지 않을 부위에 MASKING은 잘 되었는가?				
7	철표면 온도는 이슬점 온도보다 3℃이상 높은가?				
8	표면처리순서는 적합한가?				
9	표면처리 후 즉시 도장이 가능한가?				
결 과					

▣ 강교 (가조립)

번호	검사 항목	검사기준	합격	불합격	조치사항
1	부재규격 및 현장 이음부 간격 볼트구멍의 정확도는 정확한가?				
2	전체구조물을 일시에 조립 하였는가?				
3	지지대는 견고하여 가조립중 변형의 우려는 없는가?				
4	각 부재에는 구조물의 잘보이는 위치에 조립기호를 적정한 방법으로 표시하였는가?				
결 과					

▣ 강교 (도장)

번호	검사 항목	검사기준	합격	불합격	조치사항
1	도장 시공계획서는 적절히 작성 되었는가?				
2	도장면의 표면처리는 시방규정에 맞게 이루어 지는가?				
3	표면처리는 가조립 감사 및 용접검사 후 시행 되는가?				
4	블라스팅 세정작업은 시방규정에 제시된 조건에 맞게 시행 되는가?				
5	블라스팅에 의한 소지조정 등급은 정확히 준수 되는가?				
6	표면처리 방법의 선택은 적정한가?				
7	도료의 보관 및 장비의 관리는 적정한가?				
8	도장시공 후 표면도장 상태는 깨끗하게 유지되는가?				
9	도장재료는 시방에 규정된 것을 사용하고 있는가?				
10	도장전 BLAST에 의한 표면조도는 기준에 적합한가?				

11	BLASTING 재료는 기준에 적합한가?				
12	블라스팅 및 도장시 상대습도와 온도는 적합한 상태인가?				
13	부가도장시 전 도장부분이 충분히 건조된 상태에서 시행하고 있는가?				
14	상도색은 시방기준에 맞는 것을 사용하고 있는가?				
15	도막두께는 규정에 맞는가?				
결 과					

년 월 일

시공자 점검직원 (서명 또는 인)

검측 감리원 (서명 또는 인)

※ 검사·시험값이 있으면 값을 적고, 합격은 A · 불합격은 UA 로 표기합니다.